

2025-2026 Güz Yarıyılı

Algoritma Analizi

Ödev – 1

Ders Yürütücüleri

Prof. Dr. M. Elif KARSLIGİL

Doç. Dr. M. Amaç GÜVENSAN

Konu: Hashing Algoritmaları

Büyük bir sosyal medya veritabanının indekisleme sisteminin tasarlanması isteniyor. Sistem, milyarlarca **kullanıcı kimliğini** (benzersiz, büyük tamsayılar) fiziksel depolama konumlarına eşleştirmektedir. Tarihsel kullanıcı edinme kalıpları nedeniyle, “güçlü kullanıcılar” (örneğin, 1-1000 arası kullanıcılar) küçük bir yüzdeyi oluşturmalarına rağmen orantısız derecede büyük bir kayıt ve arama hacmi üretmektedirler; kullanıcıların büyük çoğunluğu ise genellikle inaktiftir.

Problem:

X ($X \geq 1000000$) adet **kullanıcı hesabı** için bir hash tablosu oluşturmanız istenmektedir. Verilen problemi çözerken “seperated chaining” yaklaşımının bellek üzerindeki yükünü ve “linear probing” yönteminin kümelenme sorunlarını (clustering problem) azaltmak için hibrit bir veri yapısı ile çözüm oluşturulması istenmektedir. Bunun için, “open addressing (linear probing)” ile “seperated chaining” yaklaşımı birlikte kullanılacaktır.

Çakışma oluşması durumunda **ilk etapta linear probing** ile elemanları yerleştirmeyi denemeniz gerekmektedir. Ancak **k** adet deneme sonrasında yerleştiremediğiniz **kullanıcı hesapları** için yerleşmeleri gereken **ilk adreste “seperated chaining” yaklaşımı** ile hesapları saklamaya devam etmeniz beklenmektedir.

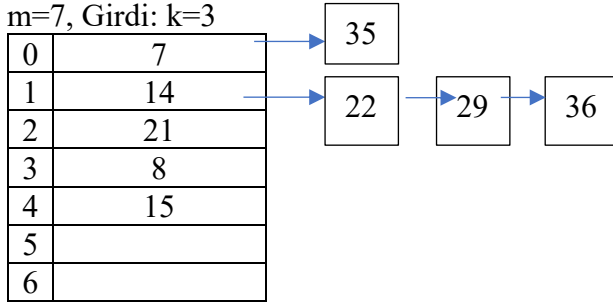
Kullanıcı hesapları oluşturulduktan sonra, **k** değeri için tüm kullanıcıların aramasının kaç adımda tamamlanabildiği(number of probing) bir dizide saklanmalı, ortalama ve en fazla deneme sayıları ekrana yazdırılmalıdır.

k sayısının 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1000 değerleri için ayrı sonuçlar elde edilmeli ve grafik ile sunulmalıdır.

Not: Kullanıcı hesapları için 1 – X arasındaki sayıları kullanınız. **Hash tablosunun boyutu kullanıcı hesap sayınızın 10’a bölümüne en yakın olan asal sayı(Yani 1.000.000 Kullanıcı varsa 100.000’e en yakın asal sayı 100.003 tablo boyutu olarak) seçilmelidir. Program içerisinde otomatik olarak üretilmelidir.** hash fonksiyonu $h(t) = t \bmod m$ olarak kullanılmalıdır.

Örnek: Verilen örnekte sayılar 7,14,21,35,8,15,22,29,36 sırası ile verilmektedir.

m=7, Girdi: k=3



Teslim Tarihi: Ödevinizi *Classroom* sayfasında paylaşılan *Ödev Teslim Kuralları*'nda istenildiği şekilde hazırlayarak 14 Aralık 2025 Pazar günü 23.59'a kadar *online.yildiz.edu.tr* adresi üzerinden teslim ediniz.